

Analyse quantitative

Chapitre 5 : Les moments empiriques

Jaouad Madkour

31 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Où en sommes-nous ?

Estimer la moyenne

Estimer la variance

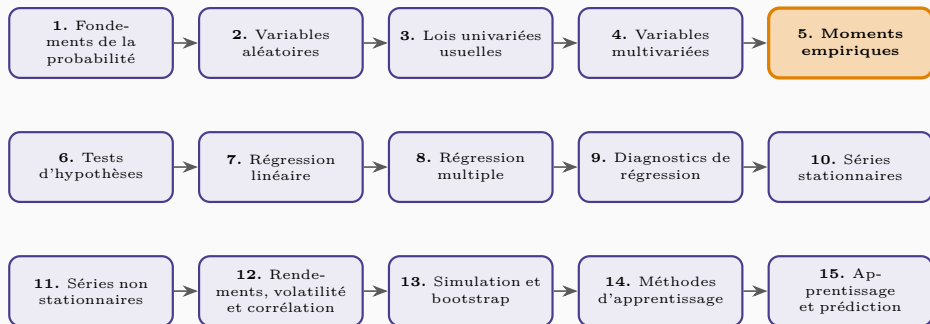
Les deux théorèmes fondamentaux

Moments d'ordre supérieur et quantiles

Données financières en pratique

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Les chapitres précédents ont raisonné sur des moments de **population** – μ, σ^2 – supposés connus. Ils ne le sont jamais. Ce chapitre montre comment les **estimer** à partir de données, et surtout comment juger de la qualité d'un estimateur : biais, variance, convergence. Deux résultats majeurs, la **loi des grands nombres** et le **théorème central limite**, y trouvent leur place.

Estimer la moyenne

Deux mots à ne pas confondre

Un **estimateur** est une procédure mathématique — une fonction des données. Une **estimation** est le nombre obtenu en appliquant cette procédure à un échantillon précis. L'estimateur étant fonction de variables aléatoires, c'est lui-même une **variable aléatoire**, dotée d'une loi, d'une espérance et d'une variance.

La moyenne empirique

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

On note l'estimateur avec un chapeau pour le distinguer du paramètre de population μ , inconnu.

Biais et variance de l'estimateur

Le biais

$$\text{Biais}(\hat{\theta}) = E[\hat{\theta}] - \theta$$

Pour la moyenne empirique, la linéarité de l'espérance donne $E[\hat{\mu}] = \mu$: l'estimateur est **sans biais**. Ce résultat ne requiert pas l'indépendance, seulement une moyenne constante — il vaut donc aussi pour certaines séries temporelles.

La variance de l'estimateur

Sous hypothèse i.i.d., les covariances s'annulent et

$$V[\hat{\mu}] = \frac{\sigma^2}{n}.$$

Elle dépend de deux éléments : la **dispersion des données** σ^2 , qui gêne l'estimation, et la **taille d'échantillon** n , qui l'améliore.

Écart-type ou erreur type ?

L'**écart-type** décrit la dispersion des **données** et ne dépend pas de n . L'**erreur type** est l'écart-type d'un **estimateur**, ici $\sigma/\sqrt{n}$, et décroît avec la taille d'échantillon. Les deux termes ne sont pas

Estimer la variance

Variance empirique et estimateur sans biais

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu})^2$$

Le premier est **biaisé** : $E[\hat{\sigma}^2] = \frac{n-1}{n} \sigma^2$, donc **Biais** = $-\sigma^2/n$. Le second, qui divise par $n - 1$, est **sans biais**.

D'où vient le biais ?

La variance empirique utilise $\hat{\mu}$ et non μ . Or la moyenne empirique « colle » un peu aux données de l'échantillon — elle consomme un **degré de liberté** —, ce qui conduit à sous-estimer légèrement la dispersion réelle. Diviser par $n - 1$ corrige exactement cet effet.

Un ordre de grandeur

Avec des échantillons de taille $n = 20$ tirés d'une loi $N(0, 1)$, l'estimateur biaisé converge en moyenne vers $19/20 = 0,95$, l'estimateur sans biais vers 1. Le biais est de 5 %, non négligeable ici, mais il devient négligeable dès que n dépasse quelques centaines — cas usuel en finance.

Sans biais n'est pas toujours préférable

Les deux théorèmes fondamentaux

Loi des grands nombres

Pour une suite i.i.d. de moyenne μ finie, la moyenne empirique **converge** vers la moyenne de population lorsque $n \rightarrow \infty$. C'est la justification théorique de l'estimation : accumuler des données rapproche l'estimation de la vérité.

Convergence d'un estimateur

Un estimateur est **convergent** si sa valeur se rapproche arbitrairement du paramètre quand la taille d'échantillon croît. La convergence est une propriété **asymptotique**, distincte de l'absence de biais qui vaut à taille finie. Un estimateur peut être biaisé mais convergent — c'est le cas de $\hat{\sigma}^2$, dont le biais $-\sigma^2/n$ s'annule à la limite.

Théorème central limite

Théorème central limite

Pour une suite i.i.d. de moyenne μ et de variance σ^2 finie,

$$\frac{\hat{\mu} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

La loi de la moyenne empirique tend vers une **normale**, quelle que soit la loi des données individuelles.

Ce que le TCL autorise — et ce qu'il n'autorise pas

Il justifie l'usage des tests et intervalles de confiance gaussiens même sur des données non normales : c'est le résultat le plus utilisé de toute la statistique appliquée. Mais il porte sur la **moyenne**, pas sur les observations. Il ne dit rien du risque de queue d'un rendement individuel — et ne saurait donc légitimer une VaR gaussienne.

L'estimateur BLUE

Sous hypothèses i.i.d., la moyenne empirique est **BLUE** (*Best Linear Unbiased Estimator*) : parmi tous les estimateurs linéaires sans biais de μ , c'est celui de **variance minimale**. C'est l'argument décisif en sa faveur.

Moments d'ordre supérieur et quantiles

Le principe de l'analogie

Tout estimateur de moment s'obtient en remplaçant l'opérateur d'espérance $E[\cdot]$ par la moyenne empirique $\frac{1}{n} \sum$. On en déduit directement

$$\widehat{\text{Skew}} = \frac{\frac{1}{n} \sum (X_i - \hat{\mu})^3}{\hat{\sigma}^3}, \quad \widehat{\text{Kurt}} = \frac{\frac{1}{n} \sum (X_i - \hat{\mu})^4}{\hat{\sigma}^4}.$$

Prudence sur les moments élevés

Élever à la puissance 3 ou 4 donne un poids énorme aux observations extrêmes. Ces estimateurs sont donc **très sensibles** à quelques points aberrants et exigent des échantillons nettement plus grands que la moyenne ou la variance pour être fiables.

Estimer un quantile

On ordonne les observations et l'on retient celle de rang correspondant à la probabilité visée. La **médiane** est le quantile 50 %, l'**intervalle interquartile** l'écart entre les quantiles 75 % et 25 %.

Robustesse et VaR historique

Les mesures de quantile sont **robustes** aux valeurs extrêmes, ce qui les rend précieuses sur données financières. C'est aussi la logique exacte de la **VaR par simulation historique** : on ordonne les pertes passées et on lit directement le quantile voulu, sans supposer aucune loi.

Covariance et corrélation empiriques

$$\widehat{\text{Cov}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \hat{\mu}_X)(Y_i - \hat{\mu}_Y), \quad \hat{\rho} = \frac{\widehat{\text{Cov}}}{\hat{\sigma}_X \hat{\sigma}_Y}$$

Comme pour la variance, une version sans biais divise par $n - 1$.

Coasymétrie et coaplatissement

La **coasymétrie** et le **coaplatissement** généralisent l'asymétrie et le kurtosis à deux variables : ils mesurent la façon dont les queues de deux séries se comportent **conjointement**. En gestion des risques, ils captent la tendance de deux actifs à subir simultanément des chocs extrêmes — une dépendance que la corrélation, purement linéaire, laisse échapper.

Données financières en pratique

Rendements et mise à l'échelle

Rendements logarithmiques

Le rendement logarithmique $R_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ a l'avantage décisif de s'**additionner** dans le temps : le rendement sur deux périodes est la somme des deux rendements consécutifs, ce qui n'est pas vrai des rendements simples.

Annualisation

Sous hypothèse i.i.d., la moyenne se multiplie par le nombre de périodes, l'écart-type par sa **racine carrée** :

$$\hat{\mu}_{\text{annuel}} = 252 \hat{\mu}_{\text{quotidien}}, \quad \hat{\sigma}_{\text{annuel}} = \sqrt{252} \hat{\sigma}_{\text{quotidien}}.$$

Le facteur 252 correspond au nombre de jours de cotation et varie selon les places.

Pourquoi annualiser

Une moyenne quotidienne de 0,1 % et une moyenne hebdomadaire de 0,485 % semblent incomparables; annualisées, elles donnent toutes deux environ 2,5 %. L'annualisation neutralise l'effet de la **fréquence d'échantillonnage** et rend les statistiques comparables entre séries.

Synthèse

Synthèse du chapitre

Un **estimateur** est une variable aléatoire, dont la qualité se juge sur le **biais**, la **variance** et la **convergence**. La moyenne empirique est sans biais, de variance σ^2/n , et **BLUE** sous hypothèse i.i.d. La variance empirique est en revanche biaisée d'un facteur $(n - 1)/n$, ce que corrige la division par $n - 1$ — biais négligeable sur les grands échantillons financiers. La distinction entre **écart-type** (dispersion des données) et **erreur type** (incertitude d'un estimateur, en $1/\sqrt{n}$) est fondamentale. La **loi des grands nombres** garantit la convergence de la moyenne, le **théorème central limite** en donne la loi asymptotique normale — mais il porte sur la moyenne, non sur les observations individuelles. Les moments d'ordre 3 et 4 sont très sensibles aux valeurs extrêmes, contrairement aux **quantiles**, dont la robustesse fonde la VaR historique. Enfin, les rendements **logarithmiques** s'additionnent, d'où l'annualisation en n pour la moyenne et $\sqrt{n}$ pour la volatilité.